

Product Requirement Document (PRD)

CleanTrack — Multi-Tenant SaaS Laundry Management Platform

Versi 2.0 — mencakup fitur verifikasi foto, verifikasi berat laundry, dan live tracking kurir.

1. Latar Belakang

CleanTrack adalah platform SaaS multi-tenant yang memungkinkan pemilik bisnis laundry (dari skala satu outlet hingga jaringan banyak cabang) mengelola operasional harian mereka: penerimaan order, tracking status cuci, penugasan kurir pickup/delivery, pembayaran digital, dan komunikasi otomatis ke pelanggan lewat WhatsApp.

Masalah utama yang ingin diselesaikan: proses manual/berbasis kertas di outlet laundry menyebabkan kesalahan pencatatan berat cuci, ketidakjelasan status order bagi pelanggan, sulitnya melacak kurir, dan potensi perselisihan (dispute) antara kasir dan pelanggan terkait kondisi/berat laundry saat serah terima.

2. Tujuan Produk

- Mendigitalkan seluruh alur order laundry dari pemesanan hingga pembayaran dalam satu sistem multi-tenant.
- Menyediakan transparansi penuh antara pelanggan, kurir, dan kasir melalui bukti foto di setiap tahap serah-terima.
- Mengeliminasi dispute berat laundry lewat mekanisme estimasi vs aktual yang terverifikasi dan disetujui pelanggan.
- Memberikan visibilitas real-time posisi kurir kepada pelanggan dan operator.
- Mengotomatiskan notifikasi (WhatsApp & push) di setiap perubahan status order dan pembayaran.

3. Target Pengguna & Peran

Peran	Deskripsi Singkat
Customer	Memesan layanan laundry (pickup dari rumah atau walk-in ke outlet), memantau status order, membayar, dan mengonfirmasi berat jika terjadi selisih.
Kurir	Menjemput dan mengantar laundry, wajib mengambil foto bukti di setiap pickup/delivery, dan mengirim update lokasi.
Kasir	Menerima laundry di outlet, menimbang berat aktual, memfoto bukti timbangan, memproses pembayaran walk-in.
Operator	Mengelola order harian, menugaskan kurir, memantau antrian kerja per status, menangani kasus mismatch berat.
Admin	Mengelola data master cabang, layanan, diskon, membership, dan pegawai dalam satu tenant.
Owner	Pemilik tenant; memiliki akses penuh ke seluruh cabang, laporan keuangan, dan pengaturan bisnis.

4. Ruang Lingkup (Scope)

4.1 Termasuk dalam Scope

- Manajemen tenant multi-cabang (branch) dengan isolasi data per tenant.
- Order laundry: walk-in dan pickup-dari-rumah, dengan input layanan (service) dan estimasi berat.
- Alur status order: pending → pickup → received → process → delivery → done, dengan cabang cancelled.
- Verifikasi foto wajib pada 3 titik: kurir saat pickup, kasir saat menerima & menimbang, kurir saat delivery.
- Verifikasi berat: estimasi dari pelanggan vs aktual dari kasir, dengan toleransi yang dapat dikonfigurasi per tenant, dan alur konfirmasi via WhatsApp jika terjadi selisih di luar toleransi.
- Live tracking lokasi kurir selama order dalam status pickup atau delivery.
- Pembayaran digital (Midtrans/Xendit: QRIS, e-wallet, transfer bank) dan pembayaran tunai di outlet.
- Notifikasi otomatis via WhatsApp Cloud API dan push notification (FCM).
- Membership dan diskon per pelanggan/cabang.
- Kalkulasi ongkos kirim otomatis berbasis jarak (Google Distance Matrix) atau aturan flat per tenant.

4.2 Di Luar Scope (Fase Ini)

- Manajemen inventaris bahan baku (deterjen, plastik, dsb.).
- Payroll dan absensi pegawai.
- Aplikasi loyalti pihak ketiga di luar sistem membership internal.
- Multi-currency / ekspansi luar Indonesia.

5. Fitur Utama

Modul	Fitur Kunci
Order Management	Buat order, pilih layanan, input estimasi berat, tracking status real-time, riwayat order.
Verifikasi Foto	Upload foto wajib di titik pickup, received, dan delivery; validasi backend menolak perubahan status tanpa foto jika ditandai wajib.
Verifikasi Berat	Input actual_weight oleh kasir, perbandingan otomatis dengan estimasi, notifikasi WA + tombol konfirmasi jika mismatch.
Kurir & Tracking	Penugasan kurir, update status pickup/delivery, live location ping, riwayat rute.
Pembayaran	Integrasi Midtrans/Xendit, pembayaran tunai, riwayat transaksi, webhook status.
Notifikasi	WhatsApp Cloud API (nota, update status, konfirmasi berat) dan push notification in-app (FCM).
Membership & Diskon	Paket membership per pelanggan, diskon persen/nominal per cabang atau tenant.
Multi-Tenant Admin	Manajemen cabang, pegawai, layanan, dan aturan ongkir per tenant.

6. Alur Utama (High-Level Flow)

Order Pickup dari Rumah:

- Customer memilih cabang, layanan, dan mengisi estimasi berat laundry, lalu memilih alamat pickup.
- Sistem menghitung ongkir otomatis berdasarkan jarak dan aturan tenant.
- Kurir ditugaskan, melakukan pickup, wajib foto bukti pengambilan → status berubah menjadi pickup.
- Kasir menerima laundry di outlet, menimbang berat aktual, memfoto bukti timbangan → status berubah menjadi received.

- Sistem membandingkan berat aktual vs estimasi. Jika sesuai (dalam toleransi), order lanjut otomatis ke status process. Jika tidak sesuai, sistem mengirim WhatsApp ke pelanggan untuk konfirmasi total baru sebelum lanjut.
- Setelah proses cuci selesai, kurir mengantar kembali laundry dengan foto bukti delivery → status delivery lalu done.
- Notifikasi WhatsApp dan push dikirim otomatis di setiap perubahan status dan saat pembayaran berhasil.

7. Metrik Keberhasilan (Success Metrics)

Metrik	Target Indikatif
Tingkat dispute berat laundry	Turun signifikan dibanding proses manual, terukur lewat rasio order berstatus mismatched yang terselesaikan tanpa komplain lanjutan.
Waktu rata-rata konfirmasi mismatch berat	Pelanggan merespons notifikasi WhatsApp dalam waktu singkat setelah dikirim.
Kepatuhan verifikasi foto	Hampir seluruh order memiliki foto lengkap di titik pickup, received, dan delivery sesuai aturan wajib.
Adopsi tenant	Jumlah tenant aktif dan jumlah order yang diproses per bulan meningkat konsisten.
Waktu proses order end-to-end	Durasi dari pending hingga done semakin konsisten dan dapat diprediksi per cabang.

8. Risiko & Asumsi

- Asumsi: seluruh kurir dan kasir memiliki akses perangkat (smartphone/tablet) untuk mengambil foto dan mengirim update status.
- Risiko: keterlambatan approval template pesan WhatsApp Business dapat menunda peluncuran notifikasi otomatis — mitigasi dengan mengajukan approval template di awal fase development.
- Risiko: akurasi GPS kurir di area padat/dalam ruangan dapat menyebabkan lokasi tidak presisi — mitigasi dengan interval ping yang wajar dan fallback ke update manual status.
- Asumsi: toleransi selisih berat default 10% dapat disesuaikan oleh masing-masing tenant sesuai kebijakan bisnis mereka.